9. 拡張性設計

9.1 メール処理拡張性

- SESはフルマネージドサービスのため負荷状況に応じて自動でスケーリングされる。
- 処理性能はSESのクォータ（1日あたりの最大送信数、1秒あたりの送信レート）に基づくため、Cloudwatchにて送信数を常に監視し、閾値を超えた場合は上限緩和申請を行う。

9.2 ストレージ拡張性

- S3のストレージ容量は無制限であるため、考慮不要とする。

9.3 機能拡張性

- SESのイベントログをS3に格納することで今後Lambda/Athena等による分析/集計といった追加機能が容易に実装可能な構成とする。

9.4 オートスケール対象

- メール送信/ログ取得に係るメインサービスにおいて、以下にオートスケールするものとしないものの対象を整理する。
- 利用するサービスは主にフルマネージドサービスであり、AWS管理による内部的なスケールが行われるため、ユーザー側でスケールを意識する必要がない。

サービス	オートスケール	備考
Amazon VPC	しない	VPC自体はネットワーク枠組みであり、動的拡張や台数増減をしない。
VPCエンドポイント	しない	エンドポイント単体でオートスケーリングの概念はない。
Route 53 Resolver インバウンドエンドポイント	しない	エンドポイント単体でオートスケーリングの概念はない。
Amazon SES	する（自動拡張）	処理性能面では内部的にAWSバックエンドが適切にリソースを拡張し、利用量に応じて自動でスケール対応する。
Amazon S3	する（自動拡張）	バケット自体は利用量に応じて自動的・弾力的にスケールするため、ユーザー側でのオートスケール設定は不要。
Amazon Data Firehose	する（自動拡張）	ストリームはデータ量に応じ自動的にスケールするため、ユーザー側での設定は不要。

Amazon Route53	する（自動拡張）	基盤側で負荷に応じて自動で拡張する。

9.5 手動スケール対象

- メール送信/ログ取得に係るメインサービスにおいて、以下に手動でスケールが必要なものの対象を整理する。

サービス	スケール要否	備考
Amazon VPC	不要	VPC自体はネットワーク枠組みであり、台数増減をしない。
VPCエンドポイント	不要	VPCエンドポイント自体に負荷に応じた拡張の概念はない。
Route 53 Resolver インバウンドエンドポイント	必要	1 秒あたりの UDP クエリ数が10000を超えた場合は、IPアドレス（ネットワークインターフェース）の追加が必要となる。(※1)
Amazon SES	必要	1秒間、1日のメール送信量は上限が定められており、この上限はオートスケールされない。必要に応じて送信クォータの上限緩和を申請する必要がある。
Amazon S3	不要	バケット自体は利用量に応じて自動的・弾力的にスケールするため、ユーザー側での手動スケール対応は不要。
Amazon Data Firehose	不要	ストリームはデータ量に応じ自動的にスケールするため、ユーザー側での手動スケール対応は不要。
Amazon Route53	不要	基盤側で負荷に応じて自動で拡張するため、ユーザー側での手動スケール対応は不要。

※1：メール性能値については「5. メール設計」にて設計しており、拡張の可能性は極小である。